第 55 卷第 2 期
2000 年 3 月

地 理 学 报
ACTA GEOGRAPHICA SINICA

Vol. 55, No. 2
Mar., 2000

文章编号: 0375-5444 (2000) 02-0139-12

中国区域可持续发展水平及其空间分布特征

廖志杰, 刘 岳
(中国科学院地理研究所, 北京 100101)

摘要: 区域 PRED 系统是个非线性的复杂巨系统。在已建立的人口、环境与可持续发展数据库基础上, 应用耗散结构理论建立区域 PRED 系统的非线性数学模型, 提出衡量区域 PRED 系统可持续发展水平的指数 (SDI) 的概念和计算方法, 定量地表达了中国各省区的可持续发展状况, 进而应用地图学和地理信息系统方法研究其空间分布特征, 分析造成这种格局的原因并提出相应对策。

关 键 词: 可持续发展指数 (SDI); 空间分布特征; 区域 PRED 系统; 中国
中图分类号: K921 **文献标识码**: A

1 引言

国际上对可持续发展问题大多是发展经验的总结和理论探索[1-2], 侧重于"时间序列"的认知[3]; 在联合国推荐了指标体系方法后, 指标体系成了各国学者关注的热点[4]; 联合国发展计划署 (UNDP) 在 1990 年提出人类发展指数[5] (HDI) 对各国的人类发展进行衡量并每年编写《人类发展报告》。

中国于 1994 年 3 月通过中国人口、环境与发展白皮书, 同时还制订了《中国 21 世纪议程优先项目计划》以支持《中国 21 世纪议程》的实施[6]。此后, 国内众多学科的学者从不同侧面 (哲学[7]、人口学[8]、地理学[9]、生态学[10]、环境学[11]、经济学[12,13]、社会学[14,15]、管理学[16]、系统学[17]等) 研究可持续发展问题, 定性研究居多, 许多研究属于理论探索, 对于"空间分布"上的认知涉及甚少[3]。国内一些学者[18,19]也从总体上提出指标体系, 涉及到可持续发展的诸多方面, 但未见具体数据; 而且, 对全国范围的可持续发展做定量研究, 国内只见过对可持续发展理论研究方法[20,21]和度量方法[22]的探索, 以及对某些局部区域的定量描述[23]和对全国区域经济方面的发展报告[24,25]; 《1999 中国可持续发展战略报告》在战略理论、指标体系及其定量化方面做了详细的系统学方向研究[3]。国际上只有联合国发展计划署 (UNDP, 1997) 首次对中国的人类发展进行衡量并做了报告[26]。而要实现中国区域的可持续协调发展, 通过定量化、可视化手段表达区域可持续发展的状态和程度能使可持续发展战略更具可衡量性、可对比性和可操作性。

收稿日期: 1999-04-08; **修订日期**: 1999-12-08
基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (49671070) [**Foundation Item**: National Natural Science Foundation of China, No. 49671070]
作者简介: 廖志杰 (1971-), 男, 博士。1993 年毕业于中国地质大学 (武汉) 地质系, 1996 年获中国地质科学院硕士学位, 现主要从事中国人口、环境与可持续发展地图集编制工作及其空间特征研究。E-mail: liaozhj@263.net

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

关于区域 PRED 系统的研究方法, A G Wilson 和 R J Bennett 介绍了人文地理学研究中的数学方法[27]; S Bao 总结了 GIS 和空间统计方法在区域研究中的应用[28]; 牛文元用系统学方法研究区域可持续发展[17], Cui Weihong、张志强对可持续发展理论研究方法[20, 21]做了探索。在用非线性科学方法研究方面, W C Schieve 和 P M Allen 用耗散结构论研究城市系统演化[29], Stephen Appleby 用分形理论研究美国的人口分布状态[30]。我国沈小峰、姜璐等人在介绍耗散结构论的应用时以城市的演化为例[31], 王放、李后强用非线性数学从理论上研究人口系统建立非线性人口学[32], 林逢春用自组织理论建立环境经济系统的自组织演化模型[33], 仪垂祥介绍非线性科学及其在地学中的应用[34]; 冯玉广用灰色系统理论对辽宁盘锦的协调发展做定量描述[23]。本文在人口、环境与可持续发展数据库基础上, 应用耗散结构理论建立区域 PRED 系统的非线性数学模型, 对全国范围的可持续发展做定量研究, 进而应用地图学和 GIS 方法研究其空间分布特征, 分析造成这种格局的原因。

2 区域 PRED 系统发展的非线性特征

地理系统是一种开放的复杂巨系统[35], 它由人口 (Population)、资源 (Resource)、环境 (Environment) 和发展 (Development) 等复杂子系统构成, 习惯上称为 PRED 系统[21]。一个区域的 PRED 系统也是一个开放的复杂巨系统, 虽然不同区域的 PRED 系统各不一样, 但它们都从属于一个范围更广、层次更高的区域 (如国家) PRED 系统。

非平衡性、非线性、多尺度性、突变性、自组织性、有序性和随机性等是地理系统最本质的属性[34]。在一个区域的 PRED 系统中, 人口、资源、环境、社会、经济各要素共同的时空分布特征是不均匀 (非平衡) 性。正是由于这种不均衡性才形成系统内部各处不同的吸引势, 引起局部的涨落。构成系统的诸要素既相互依存, 又相互作用 (非线性的), 导致系统的自身演化。

对于每一个区域 PRED 系统, 除了内部的不均衡性外, 作为开放系统它必需与外界有着大量的人口、物质、资本、能量、信息与技术的交流, 从所处的环境吸收、消耗能量和物质, 也要释放、扩散能量与物质给环境 (包括与外界的信息交流)。正是这些交流使系统吐故纳新, 进行新陈代谢, 维持一种非平衡的有序状态。在研究一个区域 PRED 系统时, 影响人口迁移的因素很多, 除了人为的政策性迁移外, 自然迁移的原因不外乎社会、经济、环境和资源的差异。当然, 由于人类意识的复杂性和价值取向的时代性, 人口的迁移也具时代性。

一个区域的 PRED 系统要存在和发展, 系统内部各要素之间存在着复杂的非线性相互作用和随机的涨落来维持系统的存在 (有序或无序) 和非线性、远离平衡态的发展。例如经济增长并不随人口数量的增长而直线上升、也不随投资或资源消耗的的增加而直线增长; 经济效益并不因就业人口的增加而直线提高、也不随生产规模的扩大而增高。各要素之间不是简单的线性依赖关系, 而是既存在正反馈的倍增效应, 也存在限制增长的饱和效应, 即负反馈。在人口子系统中, 这种非线性作用更为明显, 一个人口稀少地区对人的吸引力小, 而人口密度超过其环境承载力的地区也同样不具吸引力, 二者都表现为迁出大于迁入。

因此, 一个区域的 RPED 系统满足产生耗散结构的 4 个基本条件[36]: 开放、远离平衡态、内部存在非线性的相互作用和内部存在随机的涨落现象。它是具有“耗散结构”的复

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

杂巨系统。区域的可持续发展就是区域 PRED 系统内部各要素从无序到有序、由不协调转变为协调、由冲突走向联合的过程。

耗散结构理论应用于耗散系统的数学公式为 Logistic 方程:

$$\frac{dX}{dt} = rX\left(1 - \frac{X}{M}\right) \tag{2-1}$$

式中　r 表示系统状态变量 X 的内禀增长率, M 表示 X 在外界条件下所能取得的最大稳定值, dt 为很短的时间段。

在具体的区域 PRED 系统中, r 与 M 的具体取值要根据实际问题来确定; 例如对于区域人口子系统, 上式变为:

$$\frac{dP}{dt} = \alpha P\left(1 - \frac{P}{K}\right) \tag{2-2}$$

式中　P 为区域人口数, α 为区域的人口增长率, K 为区域所能承载的最大人口数。

方程 (2-2) 共有 2 个定态解: $P = 0$ 和 $P = K$。① 当 $\alpha > 0$ 时, $P = 0$ 是不稳定解, 系统状态稍有变化, P 总是向 K 变化, 直到 $P = K$, 因为只有 K 是稳定解, 不同的 K 使系统有不同的变化, 形成各种复杂的非线性发展轨迹; ② 当 $\alpha < 0$ 时, $P = 0$ 是系统的稳定解, 而 $P = K$ 是不稳定解: $P < K$ 时, P 的变化率为负, 将一直下降到 0 为止; $P > K$ 时, P 变化率为正, 将一直增长到无穷。③ 当 $\alpha = 0$ 时, 系统稳定状态从 $P = 0$ 向 $P = K$ (α 由正变负) 或从 $P = K$ 向 $P = 0$ (α 由负变正) 发生突变。

总之, 建立人口演化数学模型时, 可用非线性微分方程 (2-2) 来描述。但是, 除了系统本身的演化外, 还要考虑到与外界的交流, 这种交流可以用人口吸引力来表征。因此方程转变为:

$$\frac{dX}{dt} = rX\left(1 - \frac{X}{M}\right) + N \tag{2-3}$$

式中　非线性函数 $rX(1 - X/M)$ 为反应项, 即式 (2-2); N 为扩散项, 即人口吸引力; dX 是在很短的时间段 dt 内变量 X 的变化。

3　中国区域可持续发展的定量研究

对于可持续发展的定量研究, 指标体系不失为一种有效的衡量方法。许多国际机构 (UNCSD、UNSTAT、世界银行、SCOPE 等) 提出不同的可持续发展指标体系[37], 美国在其政府工作报告中根据未来的十大发展目标制定出 52 个进展评价指标[38]; 我国的许多学者对指标体系也做了研究[2, 18, 19, 39, 40], 这些指标从不同侧面反映和评价我国的可持续发展问题, 但也存在一些问题: 单要素的统计指标容易表面化, 看不出人口、经济与环境之间的内在联系, 有些指标相互重叠; "综合指标一般都有所侧重, 反映的是区域持续发展问题的一个侧面或一种观点"[40]。由于"区域可持续发展指标问题具有理论、应用和技术三重性"[40], 在参考已有的指标体系基础上, 从已建立的人口、环境与可持续发展数据库中选出近 50 项相对独立指标 (表 1), 应用上面的非线性系统模型得出各省 (市、自治区) 的可持续发展指数。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

表 1 本文用于计算区域 PRED 系统可持续发展指数的指标体系

Tab. 1 Indicators of the regional PRED system in the Sustainable Development Index

要素子系统	X	指 标
人口子系统	P	数量、增长率、迁移、抚养比、寿命、医疗、体质、营养、教育
社会子系统	S	社会结构、生活质量、社会秩序、贫困、人居、保险、就业、科技
经济子系统	E	国内生产总值、效益、产业结构、外向度、收入、消费
生态环境子系统	B	废水、废气、烟尘、噪声、固废; 土地沙化、耕地盐碱化、草场退化、水土流失、森林破坏、水灾、旱灾; 污染治理和环保投入
资源子系统	R	耕地、气候、森林、生物、能源、矿产、淡水、海洋、旅游

若用可持续发展指数 (SDI) 来定量反映一个区域 PRED 系统的整体状况和综合潜力, 则可近似地认为一个区域子系统 X 对人口的吸引力指数 (F_x) 正比于该子系统对可持续发展指数的贡献 (SDI_x):

$$F_x = \alpha_x * SDI_x \tag{3-1}$$

式中 α_x 为 X 子系统对 SDI 的贡献率 (本文皆取 0.2, 即对各子系统同等对待)。

在很短的研究时间范围 (dt) 内, 可以认为外界的人口、社会、经济、环境和资源的状况保持稳定, 这样可以简化问题地认为区域人口净迁入指数 (N) 正比于该地区 PRED 系统对人口的吸引力指数 (F):

$$N = \beta * F = \beta * SDI = \beta * \sum (\alpha_x * SDI_x) \tag{3-2}$$

式中 β 为 PRED 系统的吸引力系数, X 为人口、社会、经济、环境和资源子系统 (表 1)。

首先, 对人口、社会、经济、生态环境和资源各子系统内部的指标进行计算, 得出各子系统 (X) 对可持续发展指数的贡献 (SDI_x)。对于各要素子系统的任何组成部分, 区分积极指标 [如科技、国内生产总值等可根据公式 (3-3) 计算指数] 和消极指标 [如贫困、环境污染、水土流失等可根据公式 (3-4) 计算其指数]。这种方法在联合国开发计划署计算人类发展指数 (HDI) 时已得到成功应用。

$$\text{积极指数} = (\text{实际值} - \text{最小值})/(\text{最大值} - \text{最小值}) \tag{3-3}$$

$$\text{消极指数} = (\text{最大值} - \text{实际值})/(\text{最大值} - \text{最小值}) \tag{3-4}$$

(1) 对于人口子系统, 除了建立非线性微分方程 (式 2-2) 以外, 还应当考虑系统的扩散现象, 即人口迁移。人口的迁入和迁出是区域人口变化的主要因素之一。人口迁移项可通过对人口的吸引力 (F) 来表示, 公式如下:

$$F = \left(X_i^2 - X_j^2\right) e^{-bd_{ij}} \tag{3-5}$$

式中 X_i 和 X_j 分别表示 i, j 两地的吸引力机制, 如人口数量、质量、工作岗位数等; d_{ij} 为 i, j 两地间的距离 (本文采用各省区面积的重心距离), b 为对迁移距离的敏感性常数。区域人口质量包括预期寿命、医疗、体质、营养、教育等。

(2) 对于社会子系统, 社会结构 (JG)、生活质量 (ZL)、社会秩序 (ZX) 采用朱庆芳 1995 年的数据[15], 把它们和贫困度①、人居、保险、抚养比、就业、科技等指标都用公式 (3-3)、(3-4) 指数化后, 加和平均作为社会发展指数。

① 费川云. 中国贫困地区的分布与区划 (毕业论文). 北京师范大学, 1996.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

(3) 对于经济子系统, 人均 GDP 是衡量经济发展水平的最主要指标, 产业结构和经济外向度 (WXD) 也在一定程度上反映经济发展水平[25], 特别是对于发展中国家。经济效益 (EI)、收入消费比 (SHX) 也被视为经济因子。把这些指标都用公式 (3-3)、(3-4) 指数化后, 加和平均作为经济发展指数。

(4) 对于生态环境子系统, 先把废水、废气、烟尘、噪声和固废综合为环境污染指数 (EPI), 各种污染的治理和环保投入综合为环保指数 (HBI), 再把土地沙化、耕地盐碱化、草场退化、水土流失、森林破坏、水灾、旱灾等反映生态状况的指标综合为生态破坏指数① (BDI)。最后把这 3 个综合指数加和平均作为生态环境综合指数。

(5) 对于资源子系统, 我们仅考虑自然资源总量及其人均拥有量, 不考虑人力资源和信息资源 (已体现在人口和经济子系统)。把各省区的各种资源人均拥有量指数化, 然后用对它们做加和作为自然资源的综合评价结果。

最后, 计算可持续发展指数 (SDI)。把各子系统的贡献指数化后, 按式 (3-2) 就可得出各省、市、自治区可持续发展指数 (表 2)。把表 2 用地图方式表达于图 1。

4　中国可持续发展的空间分布特征和成因分析

从表 2 和图 1 可得出我国区域可持续发展的空间分布总特征: 社会经济发展明显分东中西三大地带; 环境主要为南北差异, 自然生态是东部 (平均) 好于西部 (平均), 局部有异常, 与经济发展关系密切; 自然资源分布很不均衡, 人均资源总量是西多东少、南北边多中部少的围椅状; 对人口的吸引力基本与综合可持续发展指数成正相关, 都大致呈“回字型”的双环状分布, 但也表现出当代人口迁移的价值偏向。具体描述如下:

社会经济发展状况, 正如我们所体会以及众多学者[3, 24, 25]② 所论证的那样: 二者都明显地表现出东部沿海地区发展水平高、中部其次、西部低水平的地带性发展不平衡。而且总体上经济比较发达的省区社会发展水平也较高, 尽管在每个地带内部也存在差异。但是, 社会发展分布特征并不完全吻合于经济发展: 黑龙江、吉林、河北、湖北、湖南、江西、四川、陕西、甘肃的社会发展程度高于自身经济发展程度; 而浙江、福建、广西、云南、青海、新疆等省区的社会发展程度低于自身经济发展程度。这与UNDP 用人类发展指数 (HDI) 来评价社会发展时所得的结论是一样的: 社会发展与经济发展往往是不同步的。

资源的永续利用是区域持续发展的另一重要标志, 人均资源拥有量是表明一个国家人口与资源矛盾状况的重要指标。我国的自然资源分布很不均衡: 海洋资源都在东部; 矿产资源主要在中西部; 水资源有 80% 在南方; 耕地有 60% 在北方 (长江以北); 人均农业资源 (包括气候资源) 是北边 (黑龙江、内蒙古、新疆) 和南边 (广西、广东、福建) 最好; 生物资源 (包括森林草地) 则是各地都有, 品种不一。人均自然资源总量的分布是西多东少、南北边多中部少的围椅状。特别是随着第三次产业革命的不断深化, 旅游资源日益重要。由于旅游资源具有自然属性和社会经济属性, 从 1995 年和 1996 年接待旅游人数和收入来看各省市区的旅游资源条件: 东部地区最好, 西部其次, 中部最差。资源子系统几乎

① 叶庆华. 中国生态脆弱形势和危急环境分布研究 (硕士学位论文). 山东师范大学, 1998.
② 胡鞍钢. 中国地区差距研究报告, 1994, 6.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

就是“受之于天”，只是随着科技的发展使资源外延不断扩大和经济的市场化、国际化，自然资源的先天地位才有所下降。

表 2 1995 年各省（市、自治区）PRED 系统的可持续发展指数注*

Tab. 2 Indexes of the sustainable development of PRED system by province in 1995

省(市、自治区)	人口吸引力指数	人均资源指数	生态环境综合指数	经济发展指数	社会发展指数	可持续发展指数
北京	1.000	0.153	0.692	0.661	0.823	0.666
天 津	0.540	0.086	0.883	0.616	0.758	0.577
河 北	0.260	0.147	0.645	0.340	0.570	0.392
山 西	0.240	0.350	0.637	0.317	0.532	0.415
内蒙古	0.260	0.523	0.640	0.293	0.449	0.433
辽 宁	0.340	0.228	0.563	0.478	0.573	0.436
吉 林	0.140	0.311	0.813	0.309	0.521	0.419
黑龙江	0.020	0.341	0.689	0.380	0.605	0.407
上 海	0.940	0.172	0.929	0.621	0.777	0.688
江 苏	0.400	0.106	0.526	0.436	0.595	0.413
浙 江	0.240	0.126	0.763	0.457	0.548	0.427
安 徽	0.080	0.090	0.713	0.280	0.472	0.327
福 建	0.280	0.240	0.856	0.478	0.537	0.478
江 西	0.180	0.135	0.716	0.272	0.473	0.355
山 东	0.280	0.150	0.532	0.413	0.581	0.391
河 南	0.140	0.074	0.778	0.287	0.471	0.350
湖 北	0.200	0.098	0.547	0.299	0.515	0.332
湖 南	0.140	0.107	0.742	0.271	0.465	0.345
广 东	0.580	0.252	0.770	0.648	0.657	0.581
广 西	0.060	0.181	0.859	0.296	0.438	0.367
海 南	0.180	0.209	0.949	0.384	0.528	0.450
四 川	0.120	0.192	0.328	0.245	0.416	0.260
贵 州	0.120	0.139	0.630	0.183	0.346	0.284
云 南	0.220	0.358	0.772	0.273	0.347	0.394
西 藏	0.280	0.998	0.876	0.205	0.330	0.538
陕 西	0.180	0.152	0.660	0.235	0.447	0.335
甘 肃	0.140	0.473	0.560	0.227	0.398	0.360
青 海	0.140	0.475	0.841	0.256	0.337	0.410
宁 夏	0.220	0.226	0.632	0.267	0.375	0.344
新 疆	0.740	0.286	0.798	0.336	0.422	0.516

* ① 由于数据均以 1995 年为主，故重庆直辖市的情况和数据包括在四川省内。② 港、澳、台数据统计标准不同且不易同时获得，故未收入本文的任何图表和分析中。③ 由于预期寿命变化非常缓慢，预期寿命指数基于 1990 年的人口普查数字。④ 由于自然资源随时间变化不大，计算总量时忽略时间因素。资源数据主要来自：《中国自然资源丛书》(中国环境科学出版社，1995) 和《中国自然资源手册》(科学出版社，1990)。⑤ 旅游资源为 1995 年数据，来自《'97 中国地区经济发展报告》(改革出版社)。其它数据除了正文特别指出，均来自《中国人口、环境与可持续发展地图集》数据库。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

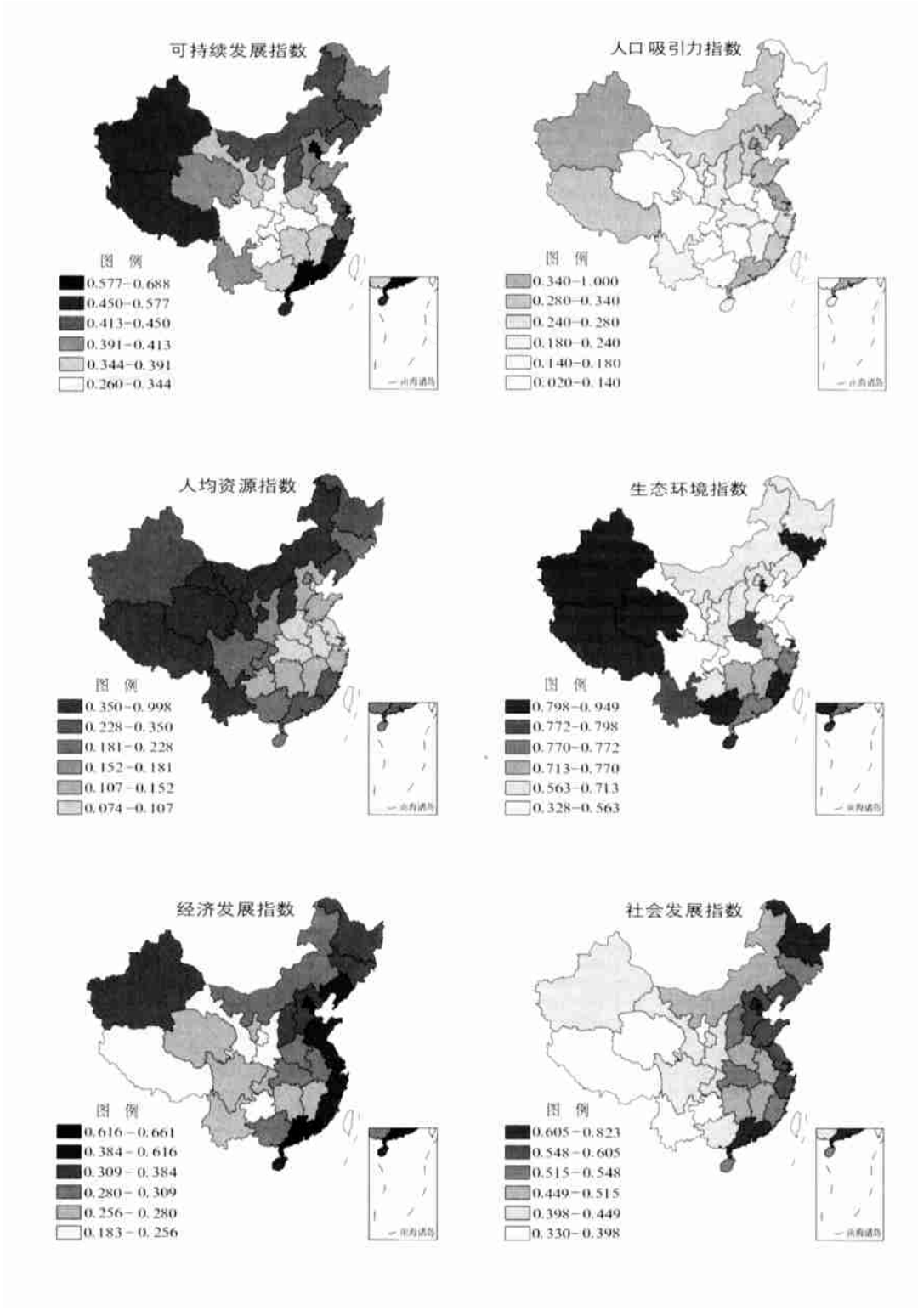

图 1　各省（市、自治区）可持续发展状况图

Fig. 1　Maps of the sustainable development distribution pattern by province

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

良好的生态环境是区域持续发展的一个重要标志。在这方面，我国总体分布状况是：自然环境南方（平均 1.213）好于北方（平均 1.063），最差的 10 个省市有 7 个在北方；自然生态西部（平均）劣于东部（平均），中部地区的生态环境综合状况最差，而且其面积远大于东部。这种评价是整体性的，不代表地区内的个别省区或城市。结合经济发展指数可得出两者的关系：经济发展水平高的东部沿海省市大多数环境污染严重，如江苏、山东、河北、北京、辽宁的环境都很差。环境最好的是西藏自治区，其次是青海省和海南省；海南、天津、福建、上海四省市在发展经济的同时保持相对良好的生态环境是值得其他省区借鉴的。但是，并不是生态环境差的省份经济水平就高，如四川、山西、湖北；仅好于四川的江苏省也不是经济水平最高的。这说明经济在很大程度上影响生态环境，但不是唯一因素。

人口是可持续发展的核心。我们所讨论的可持续发展是包括社会和自然环境在内的多因素共同发展，这些发展以满足绝大多数包括后代人的多层次需要为宗旨，即以人类为中心的发展。我国的人口过多、总体素质低、结构不平衡且地区分布不均，一直是制约我国发展的首要因素。从计算人口的数量、迁移和质量所得出的人口吸引力指数图可看出：社会经济发展水平高的东部沿海省份和生态环境好或资源丰富的中西部省份对人的吸引力大，呈现出以湖北为中心的周围省份人力资源外流的环状分布特征；最没吸引力的省份是黑龙江、广西、贵州、四川、安徽，它们或者生态环境差、或者社会经济发展水平低、或者人均资源量少，有的甚至具有其中 2 项（四川和安徽）。最有吸引力的是北京、上海、广东 3 省市，它们的共同特征是社会经济发展水平高。特别需要提出的江苏和海南，尽管江苏省的生态环境仅好于四川，由于其社会经济发展水平较高，对人的吸引力却大于生态环境居全国第三，而社会经济发展水平较低的海南省。结合最有吸引力的 3 省市情况，可看出我国现阶段人口迁移主要为经济利益驱动的价值取向。

值得单独提出来的是贫困人口的空间分布，因为可持续发展离不开扶贫问题。根据《图集》中的贫困人口分布图，可看出贫困现象主要分布在中西部地区，集中在生态脆弱的干旱半干旱地区。据国家统计局估计，大约 1/3 的农村贫困人口不在官方确定的贫困县内；随着城市化和经济市场化而大量出现城市贫困人口，贫困人口分布也在变化。

可持续发展指数（SDI）：SDI 的空间分布与人口吸引力指数分布近似，大体上呈现出华中地区的内环省份可持续发展指数较沿海沿边外环省份低的“回字型”双环结构。这说明用耗散结构理论和以人为中心的思想来研究区域 PRED 系统的可持续发展指数符合如下事实：一个地区的人口整体素质高、社会秩序好、经济水平高、自然环境优美、资源丰富，对人口的吸引力就大。虽然可持续发展指数较高的青海、黑龙江、广西和海南对人口的吸引力较小。但并不违背上面提到的事实，而是证明我国现阶段人口迁移主要为社会经济利益驱动的价值取向，也说明可持续发展指数比单方面指标更能综合反映一个区域人口、社会、经济、环境和资源的整体状况和综合潜力。

以上是中国 PRED 系统中各要素子系统和综合可持续发展指数的空间分布特征。导致三大地带经济社会发展不平衡的主要原因是：① 中国地势三大阶梯的总趋势和相应的三大自然区，毫无疑问成为区域社会经济发展的先天条件，从根本上影响乃至决定三大地带之间社会经济发展的巨大差距。② 历史和政策因素，回顾历史和政策的变化，我们可看出经济发展水平与中央政策和开放顺序有关。经济增长究竟在多大程度上能转化成社会发展，在很大程度上依赖于发展的方式、总体战略以及政府的政策，因此不难理解中西部的省份社

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

会发展水平可能比东部沿海省份高。在经济发展水平一定的情况下，还存在着提高社会发展水平的深厚潜力。③ 与自然环境一样，我国东西南北的社会文化差异也十分明显。胡兆量等[41]详细描述了这方面的差异及其对社会经济的影响。

由于科技、交通的发展和经济的信息化以及资源市场的日益国际化，自然资源在区域发展中的地位有所下降，例如香港是自然资源甚少但却是经济中心。作为经济的基础和区域持续发展的先天条件，自然资源对区域可持续发展能力的贡献是不可忽视的。如果说资源具有先天性，社会经济发展靠中央政策，那么生态环境则主要由当地政府和人民决定，因为那是他们生存和发展的空间。但由于人口总体素质较低和经济利益的驱动，许多省区不惜以破坏生态和污染环境来获取资源和发展经济。这就是东部地区的环境要比西部差的重要原因。尽管人口不是导致资源环境问题的唯一原因，但它是不容忽视的终极原因：对资源的需求过度和资源高消耗型的经济增长会引起生态破坏和环境污染。虽然经济持续增长是顺利实现向市场经济过渡的重要前提，但是这种增长却付出很大的环境代价。据世界银行最近的一项研究估计，仅环境污染给生命、健康和财产造成的损失每年要耗去我国 8% 的国内生产总值。而据我们的计算，1995 年我国环保投入比重最大的是上海市，但仅占其 0.8% 的国内生产总值。所以，我国应该在研究怎样节约资源、保护生态和治理环境上加大投入。

由于各省区具有不同的地理、历史、文化和生态背景，任何简单化的解释都不足于说明可持续发展指数的差异。只有从不同背景因素、不同组成侧面来综合解释这种差异，才能得到比较圆满的答案。

5　结论

用可持续发展指数（SDI）来衡量一个区域人口、社会、经济、环境和资源的整体状况和综合潜力，该区域 PRED 系统对人口的吸引力与该系统的可持续发展指数呈正相关。中国各省区对人口的吸引力与可持续发展指数都大致呈“回字型”的双环状分布，但也表现出当代人口迁移的价值偏向。导致上述空间分布格局的因素很多，归纳起来有：自然地理成因、文化成因、历史成因、政策成因、生态成因以及偶然因素。

致谢：本文从UNDP 驻华大使范思腾（Dennis Fenton）先生的赠书《中国：人类发展报告，1997》中得到一些启发；中国科学院科技政策与管理科学所王铮研究员给予审阅全文并提出宝贵意见。特致谢忱！

参考文献（References）

[1] United Nations. Select Papers of the Fourth Asian and Pacific Population Conference[C]. ESCAP Asian Population Studies Series No. 124, Bali, Indonesia, August, 1992. 19～27.

[2] World Bank. 1992 World Development Report[R]. Beijing: Chinese Financial Economic Press, 1992. (In Chinese) [世界银行. 1992 年世界发展报告[R]. 北京：中国财政经济出版社，1992.]

[3] Sustainable Development Research Panel of Chinese Academy of Sciences. 1999 Report on Chinese Sustainable Development Strategy [R]. Beijing: Science Press, 1999. (In Chinese) [中国科学院可持续发展研究组. 1999 中国可持续发展战略报告[R]. 北京：科学出版社，1999.]

[4] Kuik O, Verbruggen H. In search of indicators of sustainable development[J]. *Kluwer Academic Publishers, Dotrecht*, 1994.

[5] UNDP. Human Development Report[R]. Oxford University Press, 1990.

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

[6] National Report Compilation Panel. The People Republic of China National Report on Sustainable Development[R]. Beijing, 1997. (In Chinese) [国家报告编写组. 中华人民共和国可持续发展国家报告[R]. 北京, 1997.]

[7] Fan Dongping. Sustainable Development: System dialectic on the modern relationship between human and nature[J]. *Nature Exploration*, 1997, **16**(4): 106~109. (In Chinese) [范冬萍. 可持续发展: 当代人与自然关系的系统辩证[J]. 大自然探索, 1997, **16**(4): 106~109.]

[8] Pang Lihua. Chinese population problem and sustainable development[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1997, **7**(3): 71~75. (In Chinese) [庞丽华. 我国人口问题与可持续发展[J]. 中国人口·资源与环境, 1997, **7**(3): 71~75.]

[9] Mao Hanying. Study on comprehensive regulation of sustainable development when Shandong province steps into new century[J]. *Acta Geographica Sinica*, 1998, **53**(5): 413~427. (In Chinese) [毛汉英. 山东省跨世纪可持续发展的综合调控研究[J]. 地理学报, 1998, **53**(5): 413~427.]

[10] Shen Shuguang, Xu Liyou. From modern industrial culture to ecological culture[J]. *Nature Exploration*, 1995, **14**(1): 31~39. (In Chinese) [申曙光, 徐立幼. 从现代工业文明到生态文明[J]. 大自然探索, 1995, **14**(1): 31~39.]

[11] Ren Wangbing, Fei Hongping, Lou Rong et al. Current situation, types and change of Chinese environment[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1997, **7**(4): 28~33. (In Chinese) [任望兵, 费洪平, 罗蓉 等. 我国的环境现状、类型与变化[J]. 中国人口·环境与资源, 1997, **7**(4): 28~33.]

[12] Liu Enhua. Sustainable development economics[M]. Wuhan: Hubei People's Publishing House. 1997. (In Chinese) [刘恩华. 可持续发展经济学[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 1997.]

[13] Pan Jiahua. Economic analysis of sustainable development way[M]. Beijing: Chinese People's University Press, 1997. (In Chinese) [潘家华 著. 持续发展途径的经济学分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.]

[14] Zhou Yi. Anti-poverty and sustainable development[M]. Beijing: Party- founded Reading- material Press, 1997. (In Chinese) [周毅. 反贫困与可持续发展[M]. 北京: 党建读物出版社, 1997.]

[15] Zhu Qingfang. Evaluation of social development level by province in China 1995[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1997, **7**(1): 84~88. (In Chinese) [朱庆芳. 1995 年我国各省市区社会发展水平的评价[J]. 中国人口·环境与资源, 1997, **7**(1): 84~88.]

[16] Wang Zheng. Sustainable development management: from indicator system to strategy[J]. *Chinese Management Science*, 1996(1): 19~24. (In Chinese) [王铮. 可持续发展管理: 从指标体系到政策[J]. 中国管理科学, 1996(1): 19~24.]

[17] Niu Wenyuan. System analysis on sustainable development theory[M]. Wuhan: Hubei Science and Technology Press, 1998. (In Chinese) [牛文元. 可持续发展理论的系统解析[M]. 武汉: 湖北科技出版社, 1998.]

[18] Mao Hanying. A preliminary study on sustainable development indicator system of Shandong Province[J]. *Geography Research*, 1996, **15**(4): 16~23. (In Chinese) [毛汉英. 山东省可持续发展指标体系初步研究[J]. 地理研究, 1996, **15**(4): 16~23.]

[19] Liu Qiushi, Shen Hong. Research on regional sustainable development indicator system and valuation method[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1997, **7**(4): 60~64. (In Chinese) [刘求实, 沈红. 区域可持续发展指标体系与评价方法研究[J]. 中国人口·资源与环境, 1997, **7**(4): 60~64.]

[20] Zhang Zhiqiang. Theory and method on regional sustainable development[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1994, **4**(3): 19~25. (In Chinese) [张志强. 区域可持续发展的理论和方法[J]. 中国人口·资源与环境, 1994, **4**(3): 19~25.]

[21] Cui Weihong. Theories and methods about decision support system of regional sustainable development[A]. Proceedings of IEAS & IWGIS '97, 2: 675~688.

[22] Cao Lijun. Contrail and weigh of regional sustainable development[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1998, **8**(2): 46~49. (In Chinese) [曹利军. 区域可持续发展轨迹及其度量[J]. 中国人口·资源与环境, 1998, **8**(2): 46~49.]

[23] Feng Yuguang, Wang Huadong. Quantitative research on harmony development of regional PRED system[J]. *Acta Environment Sinica*, 1997, **17**(4): 487~491. (In Chinese) [冯玉广, 王华东. 区域 PRED 系统协调发展的定量描述[J]. 环境科学学报, 1997, **17**(4): 487~491.]

[24] Lu Dadao et al. Report on regional development of China 1996~1997[R]. Beijing: Business Publishing House, 1997. (In Chinese) [陆大道 主编. 1996~1997 年中国区域发展报告[R]. 北京: 商务印书馆, 1997.]

[25] State Planning Committee. Report on regional economy development of China in 1997[R]. Beijing: Reform Publishing House, 1998. (In Chinese) [国家计委. '97 中国地区经济发展报告[R]. 北京: 改革出版社, 1998.]

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn

[26] UNDP. China: Human Development Report[R]. Human Development and Poverty, 1997. (In Chinese) [联合国计划发展署. 中国: 人类发展报告. 人类发展与扶贫[R], 1997.]

[27] Wilson A G, Bennett R J. Mathematical Methods in Human Geography and Planning[M]. John Wiley & Sons Ltd., 1985.

[28] Bao Shuming. Applying GIS and Spatial Statistics to Regional Studies[N]. sbao@umich.edu, 1998, 9, http://www.umich.edu/~iinet/chinadata/

[29] Schieve W C, Allen P M, et al. Self-organization and dissipative structure: application in the physical and social science[M]. Austin, Texas: University of Texas Press, 1982. 132.

[30] Stephen A. Multifractal Characterization of the Distribution Pattern of the Human Population[J]. *Geographical Analysis, Ohio State University Press*, 1996, **28**(2): 147~160.

[31] Shen Xiaofeng, Hu Gang, Jiang Lu. Dissipative Structure Theory[M]. Shanghai: Shanghai People's Press, 1987. (In Chinese) [沈小峰, 胡岗, 姜璐. 耗散结构论[M]. 上海: 上海人民出版社, 1987.]

[32] Wang Fang, Li Houqiang. Introduction to Non-linear Demography[M]. Chengdu: Sichuan University Press, 1995. 19~54. (In Chinese) [王放, 李后强. 非线性人口学导论[M]. 成都: 四川大学出版社, 1995. 19~54.]

[33] Lin Fengchun, Wang Huadong. General self-organization evolution model of regional PERE system [J]. *Acta Environment Sinica*, 1995, **15**(4): 488~496. (In Chinese) [林逢春, 王华东. 区域 PERE 系统的通用自组织演化模型[J]. 环境科学学报, 1995, **15**(4): 488~496.]

[34] Yi Chuixiang. Non-linear sciences and their application to geosciences[M]. Beijing: Meteorology Publishing House, 1995. (In Chinese) [仪垂祥 编著. 非线性科学及其在地学中的应用[M]. 北京: 气象出版社, 1995.]

[35] Qian Xuesen. On geography[M]. Hangzhou: Zhejiang Education Publishing House, 1994. (In Chinese) [钱学森 等. 论地理科学[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1994.]

[36] Jiang Lu, Shen Xiaofeng. Dissipative structure theory. Soft-science methods in research [A]. Beijing: Seismology Publishing House, 1988. (In Chinese) [姜璐, 沈小峰. 耗散结构理论, 软科学的崛起——软科学研究方法[A]. 北京: 地震出版社, 1988. 18~24.]

[37] Ye Wenhu, Tong Chuan. A summary on sustainable development indicator system of United Nations[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1997, **7**(3): 83~87. (In Chinese) [叶文虎, 仝川. 联合国可持续发展指标体系述评[J]. 中国人口·资源与环境, 1997, **7**(3): 83~87.]

[38] Cao Fengzhong. American sustainable development indicators[J]. *Environment Science Trends*, 1996(2): 5~8. (In Chinese) [曹凤中. 美国的可持续发展指标[J]. 环境科学动态, 1996(2): 5~8.]

[39] Wang Haiyan. On the latest indicator system by which World Bank weigh sustainable development[J]. *Chinese Population, Resource and Environment*, 1996, **6**(1): 39~43. (In Chinese) [王海燕. 论世界银行衡量可持续发展的最新指标体系[J]. 中国人口·资源与环境, 1996, **6**(1): 39~43.]

[40] Qin Yaochen, Xu Mingjie. Study on indicator of regional sustainable development[J]. *Acta Geographica Sinica*, 1998, **53**(2): 149~154. (In Chinese) [秦耀辰, 徐铭杰. 区域可持续发展的指标研究[J]. 地理学报, 1998, **53**(2): 149~154.]

[41] Hu Zhaoliang, Wang Enyong, Han Maoli. Difference and countermeasure of regional economy in China[M]. Beijing: Tshinghua University Press, 1997. (In Chinese) [胡兆量, 王恩涌, 韩茂莉. 中国区域经济差异及其对策[M]. 北京: 清华大学出版社, 1997.]

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cn

Comprehensive Indexes and Spatial Distribution Characteristics of the Regional Sustainable Development of China

LIAO Zhi-jie, LIU Yue
(*Institute of Geography, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100101)

Abstract: The sustainable development pattern of China, calculated by province from the databases of the Population, Environment and Sustainable Development Atlas of China (PESDAC), are expressed by six indexes and their maps visually. The spatial distribution characteristics are described according to the indexes and the maps.

The paper is organized as follows. Firstly, the research situaction on Chinese Sustainable Development by home and abroad is introduced. Then, the dessipative structure theory is applied to the research on evolution of regional Population, Resource, Environment and Development (PRED) system. A comprehensive index named SDI is put forward with its non-linear model. Thirdly, based on the databases of the PESDAC, the indexes of population, resource, environment, development of economy and society by province are derived quantitatively. Fourthly, they are visualized into six maps. Next, a spatial analysis of the pattern of China's sustainable development is made. Finally, the causes are analyzed and some answers to the question are given.

The conclusions are drawn as follows on the overall spatial characteristics of the sustainable development of China. The social and economic development pattern is divided into three zones from east to west obviously. The ecology and environment situation is related to regional economy closely. There is a difference between North China and South China because of their natural condition; The natural resource lies mainly in the west of China. It is short relatively in the middle of China. But the resource per capita is least in the east of China; The distribution of SDI has the same pattern as the attraction to population, its shape is like two circles with the same center in Hubei province. But there is a slight difference between SDI and the attraction to population, it reflects a value deflection by which people decide to migrate nowadays. Poverty scatters mainly in the middle of China, but there is one third of poverty population not living in the counties assigned by government.

Key words: Spatial Distribution Characteristics; Sustainable Development Index (SDI); Regional PRED System; China

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cn